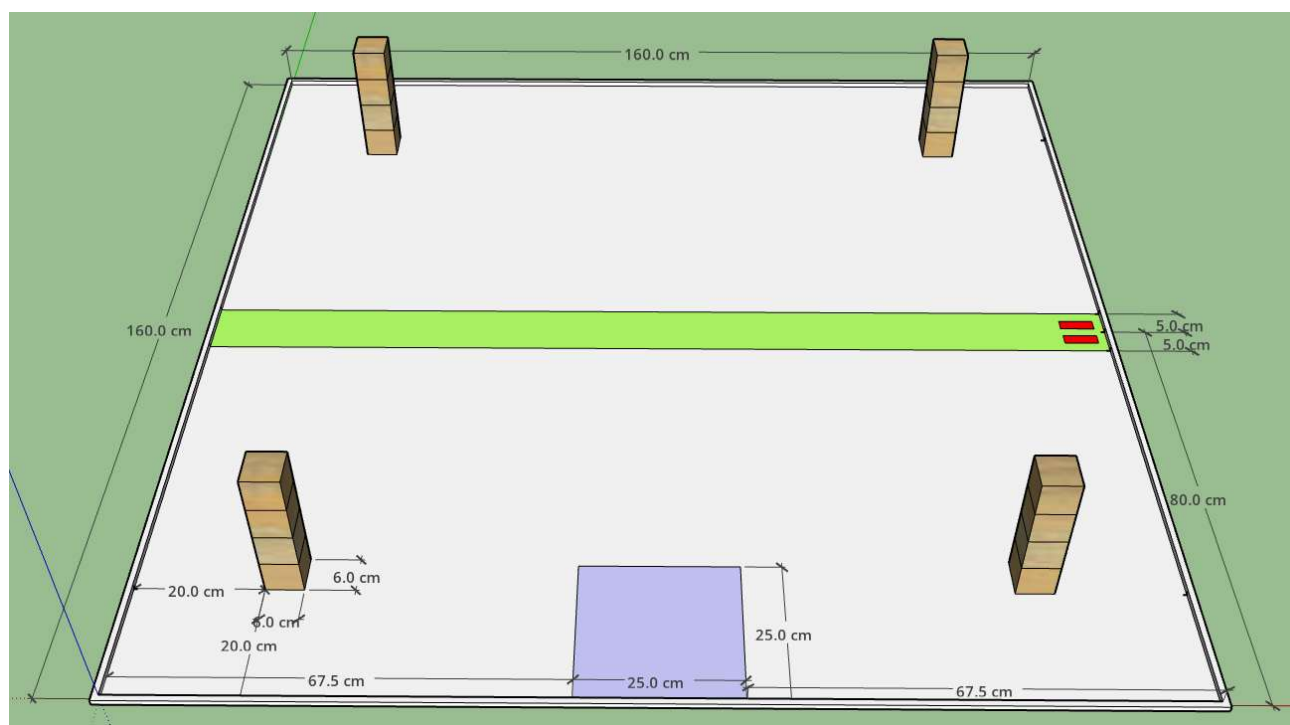


(三) 國小高年級-「步步為營」(可以使用藍芽)-遙控賽場地示意圖



1. 目標：

每場開始會隨機抽取一個三位數的數字(100~999)，為本局的目標數字，選手要操作機器人搬動數字立體方塊，到綠色計算區，由左到右組成一個四則運算式。四則運算式的計算結果將與目標數字相減，相減後取絕對值為誤差值，誤差越小，得分越高。

開賽前由來賓抽出幸運方塊 A、B、C，做為算式中一定要用的方塊，順序不拘，

A：從 0~9 之間取出一個數字

B：從 $\times$ 、 $\div$ 中抽出一個運算子

C：從 $+$ 、 $-$ 中抽出一個運算子

2. 規則：

(1) 抽出目標數字後有 30 秒的時間可以計算，若 30 秒內計算完可以馬上開始，但剩餘秒數不加入比賽時間。

(2) 機器人從紫色出發區出發，移動數字及運算符號到計算區排成四則運算式，時間 3 分鐘。

(3) 數字方塊需要完全在計算區內才為有效，由左向右需有明顯順序，若有爭議以裁判裁定為最終結果。

(4) 機器人若「所有輪子」「同時」超出競賽地圖，需回出發區等待 10 秒後再出發。

(5) 比賽過程中若選手觸碰到機器人，需回出發區等待 10 秒後再出發。

(6) 數字方塊若「完全」超出競賽地圖，則該數字方塊失效，不得再使用。

(7) 四則運算規則：

A. 只能使用一位和二位數字

- B. 數字 0 不可為第一位數字(不可為 01、02、03)
- C. 計算結果可為小數，不可為負數，若為負數以挑戰失敗計。
- D. 幸運方塊 A、B、C 一定要出現在算式中且為有效符號，(例 1：「+12*7」，+為無效運算子；例 2： $\div 5+6-$ ， $\div$ 和-為無效運算子)
- E. 四則運算式需為合理可計算的數學式，才視為挑戰成功並予以計分，否則以挑戰失敗 0 分計算。
- F. 比賽結束選手需協助恢復場地，將數字依序疊回原狀。

3.計分：

- (1)共進行三次競賽，取二次最高分加總為最終成績。
- (2)目標數字減計算結果再取絕對值成為誤差值， $(100-\text{誤差值})$ 即為得分。
- (3)在有得分的前提下，有方塊總數加分：使用 8 個方塊加 5 分，9 個方塊加 10 分，10 個方塊加 15 分，以此類推最多加到 16 個方塊 45 分。
- (4)若最終成績相同，以最高分二次比賽完成總秒數少者得勝。
- (5)若完成總秒數相同，以最高分二次比賽使用總方塊數多者為勝。

4.機器人限制：

- (1)機器人之寬度、長度均需小於 25 公分，高度不限。
- (2)最多 1 台控制器、不超過 4 顆馬達。

5.場地規格：

- (1)數字和運算符號均為邊長 6 公分之正立方體。
- (2)場地尺寸長約 160 公分，寬約 160 公分，材質為相片紙輸出上霧膜。有一長約為 25 公分，寬約為 25 公分之出發區。有一長約 160 公分，寬約 10 公分的綠色計算區。場地四周有約一公分高之邊界。
- (3)立方體會先堆成四堆，由下到上排列數字和運算子，由機器人撞倒後，所有立方體需一面完全接觸地面，使得開始搬動。
 - A. 甲堆(場地左下)：0、1、2、3 (由下而上)
 - B. 乙堆(場地左上)：4、5、6、7 (由下而上)
 - C. 丙堆(場地右上)：8、9、(、) (由下而上)
 - D. 丁堆(場地右下)：+、-、 $\times$ 、 $\div$ (由下而上)